Sistema de Préstamo de Herramientas Educativas para Instituciones de Educación Básica y Media en zonas rurales del municipio de Fusagasugá y sus alrededores

Joan David Saenz Botero & Nicolas Felipe Rueda Aguilar

Facultad de Ingeniería, Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de Software II 602M

Ing. German Ortiz Diaz

27 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción **4**

Planteamiento del problema **5**

Objetivos **7**

Objetivo general 7

Objetivos específicos 7

Alcance **9**

Metodología **11**

Roles por equipo 11

Eventos scrum (ceremonias) 11

Cronograma por sprints (Roadmap) 12

Definición de hecho (DoD) 13

Matriz de stakeholders **15**

Entrevistas para levantamiento de requerimientos **16**

Entrevista 1: Administrador Escolar 16

Entrevista 2: Personal de Recepción / Inventarios 16

Tabla de tablas

Tabla 1. Matriz de Product Backlog priorizado 13

Tabla 2. Matriz de Stakeholders 15

Tabla 3. Matriz de requerimientos funcionales 18

Tabla 4. Matriz de requerimientos no funcionales 19

Introducción

El desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al sector educativo requiere un análisis riguroso que vincule las necesidades operativas de las instituciones con una arquitectura de software viable. El presente documento detalla las bases conceptuales, metodológicas y de ingeniería del proyecto "Edu Control", un sistema diseñado para optimizar la gestión, control y préstamo de herramientas pedagógicas en instituciones de educación básica y media.

A través de la aplicación de estándares de ingeniería de software, este proyecto aborda las limitaciones de infraestructura en las zonas rurales del departamento de Cundinamarca. Para ello, se establece una hoja de ruta estructurada que abarca desde la planificación de requerimientos hasta el diseño de un motor de persistencia local bajo una arquitectura *Offline-First*, garantizando la trazabilidad del inventario sin depender de una conexión constante a internet.

Planteamiento del problema

En múltiples instituciones educativas de educación básica y media, especialmente en contextos rurales con limitaciones presupuestales del departamento de Cundinamarca, la gestión de herramientas pedagógicas y equipos tecnológicos presenta severas deficiencias estructurales. Actualmente, la administración de estos recursos educativos se realiza de forma manual mediante registros en papel o en archivos digitales no estructurados. Esta carencia de un sistema digitalizado genera una profunda desorganización administrativa, pérdida de recursos, deterioro de equipos no reportado y una evidente falta de trazabilidad en el uso de los inventarios.

La dependencia de un control no sistematizado incrementa significativamente el riesgo de errores humanos y dificulta la generación de reportes consolidados, los cuales son fundamentales para las auditorías y la planeación institucional. Como consecuencia directa, esta mala administración impacta negativamente la calidad educativa y el proceso formativo; los equipos tienden a concentrarse en unos pocos usuarios o a deteriorarse sin que exista evidencia de responsabilidad, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a materiales didácticos y tecnológicos (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2022).

Esta problemática se vuelve aún más crítica al considerar las barreras geográficas y tecnológicas de la región. El déficit de infraestructura ocasiona que 8 de cada 10 colegios rurales en Colombia carezcan de acceso a internet (Infobae, 2024). Esta desconexión tecnológica estructural imposibilita la adopción de soluciones de software tradicionales basadas permanentemente en la nube, perpetuando un ciclo de exclusión digital y rezago en las competencias de los estudiantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2023).

Por lo tanto, la situación descrita evidencia la necesidad crítica de dar continuidad al desarrollo de una solución tecnológica adaptada a la realidad territorial. Se requiere un sistema capaz de automatizar el control interno y promover un uso transparente de las herramientas, mitigando los impactos de la baja conectividad mediante un enfoque arquitectónico *Offline-First* que garantice la disponibilidad del servicio educativo independientemente del acceso a internet.

Objetivos

Objetivo general

Continuar el desarrollo e implementación de un aplicativo de software basado en arquitectura *Offline-First* para la gestión, control y préstamo de herramientas educativas en instituciones de básica y media de Cundinamarca, garantizando la trazabilidad de los recursos en entornos de baja conectividad.

Objetivos específicos

- Diagnosticar las necesidades actuales y procesos de préstamo en los colegios rurales para refinar la especificación de requerimientos funcionales y consolidar los roles del sistema (Usuario, Recepción y Administrador).
- Diseñar la arquitectura de software *Offline-First*, junto con el modelado de las bases de datos locales y en la nube, garantizando un protocolo seguro de sincronización asíncrona tolerante a fallos mediante el uso de UUIDs.
- Prototipar y validar iterativamente las interfaces de usuario, asegurando la usabilidad del sistema frente a escenarios de baja alfabetización digital característicos del contexto rural.
- Implementar, mediante el marco de trabajo ágil Scrum, los módulos funcionales para el control de inventario, el registro automatizado de préstamos y devoluciones, y la verificación del estado de los equipos.
- Validar el funcionamiento del sistema en un entorno académico de pruebas controlado para comprobar la correcta transmisión de datos en ráfagas y mitigar los riesgos de

infraestructura antes de una futura operación real.

Alcance

El presente documento establece los límites y entregables para la fase de profundización (diseño e implementación) de "Edu Control", dando continuidad a la fundamentación y concepción de la necesidad planteada en semestres anteriores. El proyecto avanza mediante el marco ágil Scrum, marcos ágiles y la metodología CDIO, asegurando un desarrollo adaptado a las condiciones extremas de conectividad.

El sistema abarcará las siguientes funcionalidades y características durante esta etapa:

- **Gestión de roles y usuarios:** Control de acceso y permisos diferenciados para tres perfiles principales: Usuario (estudiantes/docentes), Recepción (personal operativo) y Administrador.
- **Gestión de herramientas e inventario:** Módulo para registrar, actualizar y consultar la disponibilidad y el estado físico de los recursos tecnológicos y pedagógicos.
- **Trazabilidad de préstamos y devoluciones:** Automatización del registro de movimientos, control de fechas límite de entrega, supervisión del estado antes y después del uso, y aplicación de restricciones automáticas por incumplimiento.
- **Arquitectura Offline-First:** Ejecución autónoma del aplicativo mediante bases de datos locales instaladas en los dispositivos, permitiendo el 100% de la operatividad funcional (visor, registro, consultas) en condiciones de desconexión a internet.
- **Sincronización híbrida de información:** Transmisión automática de datos acumulados en ráfagas hacia una base de datos centralizada en la nube, ejecutada únicamente cuando el dispositivo alcance un punto con conectividad a la red.
- **Pruebas de validación en entorno controlado:** Ejecución de escenarios de prueba académicos para estresar y certificar la estabilidad del protocolo de sincronización

offline-to-online, mitigando los riesgos logísticos de actualización.

Considerando que el proyecto corresponde a un ejercicio académico de Ingeniería de Software estructurado para evolucionar progresivamente a lo largo de diversos ciclos académicos, actualmente NO se contempla:

- El despliegue masivo u operación final en instituciones educativas reales, fase que está proyectada para los semestres de aplicación tecnológica y transferencia (Ciclo III).
- La integración o interoperabilidad del sistema con plataformas gubernamentales externas, como bases de datos del Ministerio de Educación Nacional, el SENA o las Secretarías de Educación.
- El desarrollo de módulos basados en inteligencia artificial, limitando la analítica a algoritmos matemáticos estándar y métricas de desempeño alimentadas por la base de datos.
- La implementación de infraestructura empresarial a gran escala o un despliegue de nivel nacional, dado que el diseño está focalizado inicialmente en resolver el problema logístico local del departamento de Cundinamarca.
- El desarrollo simultáneo de aplicaciones multiplataforma (ej. web y móvil nativas complejas) por fuera de la arquitectura híbrida asíncrona estrictamente necesaria para mitigar el riesgo geográfico.

Metodología

El desarrollo de "Edu Control" se estructura bajo el marco de trabajo ágil Scrum, el cual permite gestionar de manera adaptativa la evolución técnica del software mediante entregas incrementales y priorizadas (Sprints). Este enfoque es ideal para mitigar riesgos técnicos complejos, como la persistencia de datos offline y la sincronización asíncrona, asegurando una validación constante al finalizar cada iteración.

Roles por equipo

Para cubrir las responsabilidades ágiles, el equipo se distribuye de la siguiente manera:

- Product Owner y Scrum Master: Joan David Sáenz. Encargado de priorizar el Product Backlog, definir requerimientos, redactar las historias de usuario y facilitar las ceremonias, asegurando que el equipo avance sin bloqueos.
- Developers (Equipo de Desarrollo): Nicolás Felipe Rueda (con apoyo de Joan). Responsables de la arquitectura BD, la persistencia local, el motor de sincronización mediante UUIDs y la construcción de los incrementos de software en cada Sprint.
- Stakeholder / Cliente: Ing. German Ortiz Díaz. Actúa como revisor principal del incremento durante las demostraciones.

Eventos scrum (ceremonias)

El desarrollo se dividirá en Sprints de 2 semanas de duración. En cada uno se ejecutarán obligatoriamente las siguientes ceremonias:

1. Sprint Planning**:** Definición del objetivo del Sprint (Sprint Goal) y selección de las

Historias de Usuario del backlog que se van a desarrollar.

2. Daily Scrum**:** Sincronización rápida para responder tres preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, y ¿Tengo algún impedimento técnico?
3. Sprint Review: Demostración del incremento funcional desarrollado (ej. módulo de inventario offline) ante el docente para recibir feedback directo.
4. Sprint Retrospective: Evaluación interna del equipo para identificar qué salió bien, qué se puede mejorar y establecer compromisos para el siguiente Sprint.
5. Refinamiento del Backlog: Actualización de prioridades, estimación de tiempos y ajuste de requerimientos funcionales.

Cronograma por sprints (Roadmap)

El trabajo se organizará a través del siguiente flujo de incrementos:

- Sprint 1: Levantamiento de historias de usuario, configuración de herramientas de gestión (Jira/Trello) y diseño conceptual de la base de datos relacional local.
- Sprint 2: Desarrollo de módulos de autenticación, gestión de roles (Administrador, Recepción, Usuario) y control del catálogo (CRUD).
- Sprint 3: Implementación de la persistencia local y lógica transaccional para realizar préstamos sin conexión a internet.
- Sprint 4: Programación del protocolo de sincronización asíncrona hacia la nube y manejo de UUIDs para evitar colisiones.
- Sprint 5: Integración del módulo de proyectos académicos vinculado a las herramientas prestadas.
- Sprint 6: Generación de reportes institucionales y pruebas de estrés para validar la

integridad ACID de las transacciones offline.

Definición de hecho (DoD)

Para asegurar la calidad del software "Edu Control", el equipo de desarrollo acuerda que una Historia de Usuario solo se considerará "Terminada" (Done) cuando cumpla con los siguientes criterios:

1. El código compila y se ejecuta sin errores en el entorno local.
2. La funcionalidad permite operar correctamente en modo Offline (sin conexión a internet).
3. Las transacciones en la base de datos local aplican correctamente los UUIDs para evitar colisiones.
4. La funcionalidad cumple con los criterios de aceptación definidos en la tarjeta de Jira.
5. El código ha sido revisado y aprobado por un miembro del equipo distinto al que lo programó (Peer Review).

Tabla 1. Matriz de Product Backlog priorizado

ID	Historia de Usuario / Descripción	Prioridad	Estimación (Puntos)	Sprint Asignado
HU-01	Como Administrador, quiero autenticarme en el sistema para acceder a las funciones exclusivas de mi rol.	Alta	5	Sprint 1

ID	Historia de Usuario / Descripción	Prioridad	Estimación (Puntos)	Sprint Asignado
HU-02	Como Administrador, quiero gestionar el catálogo (CRUD) de herramientas para mantener el inventario actualizado.	Alta	8	Sprint 2
HU-03	Como Recepcionista, quiero registrar la salida de una herramienta de forma local para operar sin internet.	Alta	13	Sprint 3
HU-04	Como Sistema, quiero generar un UUID por cada préstamo para evitar colisiones de datos al sincronizar.	Alta	5	Sprint 3
HU-05	Como Sistema, quiero sincronizar los datos locales con la nube automáticamente al detectar red.	Alta	13	Sprint 4
HU-06	Como Usuario, quiero consultar el catálogo y mi historial de préstamos para saber qué herramientas puedo solicitar.	Media	5	Sprint 2
HU-07	Como Recepcionista, quiero vincular un préstamo a un proyecto educativo para llevar un control académico.	Media	3	Sprint 5
HU-08	Como Administrador, quiero generar reportes de uso de herramientas para tomar decisiones institucionales.	Media	8	Sprint 6

Nota.

Matriz de stakeholders

Tabla 2. Matriz de Stakeholders

Stakeholder	Rol en el proyecto	Interés / Expectativa	Nivel de influencia	Nivel de interes
Administrador (Rector/Coordinador)	Supervisión global del inventario y catálogos.	Alta	5	Alto
Recepción (Personal Operativo)	Gestión física de entradas y salidas de herramientas.	Media	8	Alto
Usuario (Estudiantes y Docentes)	Beneficiarios del préstamo para iniciativas pedagógicas.	Baja	13	Medio
Equipo de Desarrollo (Joan y Nicolás)	Diseño, programación y arquitectura del sistema.	Alta	5	Alto

Nota. Matriz que detalla la importancia de cada rol en el proyecto

Entrevistas para levantamiento de requerimientos

El levantamiento de requerimientos se estructuró mediante entrevistas dirigidas a los actores clave de instituciones rurales en Cundinamarca, orientadas a identificar las fallas operativas del modelo manual.

Entrevista 1: Administrador Escolar

Contexto: ¿Cómo gestiona y audita actualmente los equipos tecnológicos y pedagógicos? *Respuesta:* Mediante cuadernos y archivos de Excel aislados; no hay trazabilidad centralizada.

Problemas: Pérdida constante de material y desconocimiento del estado real de los equipos.

Funcional y no funcional: Requiere control estricto de roles, reportes de inventario y seguridad en el acceso a la información.

Entrevista 2: Personal de Recepción / Inventarios

Contexto: ¿Cómo registra los préstamos diarios? *Respuesta:* Anotando a mano en libros de control, lo que genera retrasos y errores de transcripción.

Problemas: Colapsos en las horas pico de entrega y pérdida de registros ante cortes de energía o red.

Funcional y no funcional: El sistema debe permitir registrar salidas de forma inmediata, operando sin conexión a internet.

Entrevista 3: Docentes / Estudiantes (Usuarios)

Contexto: ¿Cómo solicita herramientas para proyectos académicos? *Respuesta:* Solicitando de manera verbal o mediante listas en papel sujetas a disponibilidad incierta.

Problemas: Desigualdad en el acceso a los recursos y falta de transparencia en la asignación.

Funcional y no funcional: Consultar catálogos fácilmente y vincular el préstamo a un proyecto educativo específico.

Requerimientos funcionales

Tabla 3. Matriz de requerimientos funcionales

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios validando su rol asignado (Administrador, Recepción, Usuario).	Alta
RF-02	El sistema debe permitir al administrador gestionar el catálogo CRUD de herramientas, categorías y estados físicos.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir al personal de recepción registrar préstamos y devoluciones de herramientas directamente en la base de datos local.	Alta
RF-04	El sistema debe ejecutar de forma automática la sincronización asíncrona de datos locales hacia el servidor en la nube al detectar conectividad red.	Alta
RF-05	El sistema debe permitir asociar los préstamos de herramientas a proyectos educativos específicos de la institución.	Media
RF-06	El sistema debe permitir al usuario consultar su historial personal de préstamos y estado de solicitudes.	Media
RF-07	El sistema debe restringir el acceso a funciones administrativas exclusivamente a usuarios con rol de Administrador.	Alta
RF-08	El sistema debe generar reportes consolidados del uso del inventario para la toma de decisiones institucionales.	Media

Nota.

Requerimientos no funcionales

Tabla 4. Matriz de requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Arquitectura	El sistema debe operar bajo el paradigma Offline-First, garantizando el 100% de las transacciones de lectura y escritura de manera local sin conexión a internet.	Alta
RNF-02	Integridad	El motor de persistencia debe utilizar identificadores UUID para evitar colisiones de llaves primarias durante la sincronización distribuida en ráfagas.	Alta
RNF-03	Rendimiento	El tiempo de respuesta para consultas de inventario en terminales locales debe ser inferior a 100 milisegundos.	Alta
RNF-04	Seguridad	La base de datos local debe asegurar la consistencia transaccional mediante propiedades ACID ante fallos imprevistos de energía o hardware.	Alta
RNF-05	Usabilidad	La interfaz de usuario debe presentar un diseño intuitivo adaptado para personal con baja alfabetización digital en entornos rurales.	Media

Nota.

Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Estadísticas e indicadores educativos y sociales en Colombia. DANE.

Infobae. (2024). Brecha digital en la educación: 8 de cada 10 colegios rurales en Colombia no tienen acceso a internet. Infobae Colombia.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Rural Policy Review of Colombia 2022. OECD Publishing.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9a. ed.). Pearson Educación.